

Esercizio 2. Punti 15. 50'

Definire il diagramma di flusso per la simulazione del seguente reparto industriale che dispone di una macchina per la verniciatura con NV posti ed associata una unica coda FIFO, e di un robot che si occupa del confezionamento ed ha associata una unica coda FIFO.

I pezzi arrivano al reparto industriale secondo una distribuzione di Poisson di valor medio L . All'arrivo, se tutti i posti della macchina per la verniciatura sono occupati, il pezzo viene inserito in coda in attesa che si liberi un posto. Altrimenti, il pezzo viene inserito nella macchina in tempo supposto nullo e l'operazione di verniciatura viene effettuata in un tempo uniformemente distribuito in $[TV1, TV2]$.

Terminata la verniciatura, con probabilità PC , il pezzo deve essere confezionato: in tal caso, se il robot è libero, effettua il confezionamento in un tempo uniformemente distribuito in $[TC1, TC2]$: durante il confezionamento il pezzo continua ad occupare il posto sulla macchina per la verniciatura. Se il robot è occupato, il pezzo rimane in attesa che il robot si liberi, mantenendo occupato il posto nella macchina per la verniciatura. Terminato il confezionamento, il pezzo libera il posto sulla macchina ed esce dal sistema.

Se il pezzo non deve essere confezionato (probabilità $1 - PC$), al termine della verniciatura libera il posto sulla macchina ed esce dal sistema.

Si simulino NP pezzi usciti dal sistema e si determini:

il numero di pezzi simulati che hanno atteso in coda al robot.